

Z.U.P. POLON
KRAKÓW

Инструкция по обслуживанию
Стабилизированный блок питания для
аналоговых и цифровых схем системы
КАМАК типа О43А

IO-184/81

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СХЕМ
СИСТЕМЫ КАМАК ТИПА О43А

Оpracował	Data	Sprawdził	Data	Zatwierdził	Data	Strona	1
<i>[Signature]</i>	02.02					Stron	15

Содержание

1. Назначение блока питания
2. Подсоединение блока питания
3. Техно-эксплуатационные параметры
4. Защита выходных напряжений
5. Внешние сигналы блока питания
6. Принцип действия блока питания
7. Техобслуживание
8. Транспортировка
9. Отгрузочная спецификация

Перечень рисунков

1. Блок-схема
2. Схема платы А - автоматики
3. Схема платы В - напряжения
4. Принципиальная схема радиаторов
5. Схема узла выпрямителей
6. Схема блока конденсаторов
7. Принципиальная схема платы отовар

Prac. Poligr. EP Kr.-94/85 - 3500 egz.

Opisany	Data	Sprawdzil	Data	Zatwierdzil	Data	Strona	2
<i>[Signature]</i>	01.07.					Stron	45

1. Назначение блока питания

Блок питания типа О43А является наиболее современным, полностью автоматизированным блоком для системы КАМАК, предназначенным для питания исполнительных блоков, установленных в одном крейте. Блок питания, кроме подсоединения к электросети, требует каких-либо дополнительных операций со стороны оператора, даже при аварийных состояниях, которые могут быть вызваны внезапным напряжением питающей электросети, превышением допустимой температуры работы, перегрузкой, замыканием и т.д. Все аварийные состояния сигнализируются взаимодействующей с системой ЭЕМ при помощи специальных внешних сигналов.

Ток питания полностью обеспечивает все требования и функции до тех пор выпускаемых блоков питания для системы КАМАК, он собран почти полностью без отечественных элементов и составляет очередное вариантное исполнение блока питания О43, учитывающее в электронной конструкции технический прогресс.

2. Подсоединение блока питания

Блок питания О43А предназначен, в основном, для работы в комплекте с крейтом, выпускаемым заводов ядерного приборостроения ПОЛОН, а также с панелью принудительной вентиляции. Блок питания может также работать без принудительной вентиляции, но лишь в том случае, когда на любом из выходных напряжений ток нагрузки не превышает $0,5 I_N$.

При подсоединении блока питания к крейту, следует подсоединить гнездовую часть выдвижного разъема к штепсельной

Opisany	Data	Sprawdzil	Data	Zatwierdzil	Data	Strona	3
<i>[Signature]</i>	01.07.					Stron	15

части, расположенной в блоке питания, а также переадресовать блок питания к магистрали так, чтобы обеспечить соединение второго гнезда, соединяющего блок питания с магистралью. Привернуть блок питания к крейту двумя винтами, расположенными сзади в направляющих блока питания. Сетевой выключатель блока питания установлен на передней стенке в нижней части крейта. Защиту от поражений электрическим током в блоке питания и взаимодействующих конструктивах обеспечивается при помощи заземляющего штыря, установленного в сетевой вилке.

3. Техно-эксплуатационные параметры

Напряжение питания $220 \pm 10\%$ т.е. /187 В ± 24 В/
 $\pm 15\%$
 $f = 50$ Гц /или 60 Гц/

Температура окружающей среды: $0 \pm 50^\circ\text{C}$

Потребление мощности с электросети: до 150 ВА при холостом ходе
до 850 ВА при номинальной нагрузке

Выходная мощность

до 400 Вт /работа с принудительной вентиляцией/
до 200 Вт с одновременным ограничением выходных токов $0,5 I_N$ /при конвекционной вентиляции/

Выходное напряжение

± 6 В при $I_N = 25$ А ($I_{\text{макс}} = 28$ А)
 ± 24 В при $I_N = 6$ А ($I_{\text{макс}} = 6,5$ А)
(временный)

Нестабильность выходных напряжений
/без воздействия температуры/

для напряжений ± 6 В $\pm 0,5\%$
для напряжений ± 24 В $\pm 0,15\%$

Максимальный температурный коэффициент

для всех напряжений заключается в пределах $10 \pm 0,015\%/^\circ\text{C}$

Указанный допуск по выходным напряжениям учитывает теоретический случай одновременного возникновения всех максимальных отклонений, к этому с одинаковым знаком.

Габаритные размеры: 426 x 178 x 176 мм

Масса: 20 кг

4. Защита выходных напряжений

Все выходные напряжения снабжены индивидуальной защитой с автоматическим взаимодействием, а именно:

- Защита от перегрузки током - вызывает ограничение выходного тока до значения $1,2 I_{\text{ном}}$. Независимо от защиты по току выходных напряжений, блок питания защищается плавкими вставками, установленными на обоих проводах питающей электросети.
- Защита от перенапряжения - ограничивает максимальное выходное напряжение до значения 7,5 В для напряжений $+6$ В и -6 В, а также до 30 В для напряжений $+24$ В и -24 В.
- Защита от минимального напряжения - вызывает отключение выходного напряжения в случае падения до около 25% ниже номинального значения.

- Термическая защита - предохраняет блок питания в случае длительной перегрузки мощностью, или превышения допустимой температуры окружающей среды. Термическая защита является двухступенчатой, многоточечной и взаимодействует с вентиляционной системой, а также с оптической сигнализацией.
- Обеспечение одновременности - В случае срабатывания любой защиты на одном из выходных напряжений, одновременно отключаются все остальные выходные напряжения.
- Защита от напряжения обратной полярности - замыкает выход через диод в случае полярности противоположной выходному напряжению.

5. Внешние сигналы блока питания

- в/ Сигнал "P&T" /"Power and Temperature Failure"/ - является выходом ТТЛ, высокий уровень обозначает нормальную работу блока питания, тогда как низкое состояние генерируется в следующих случаях:
- падения напряжения питающей электросети ниже 16%; в данном случае сигнал "P&T" опережает исчезновение выходных напряжений на время не менее 5 мс,
 - превышения допустимых температур в блоке питания; в данном случае опережение равно не менее 10 мс;
 - аварийного состояния /например: замыкание выхода, перенапряжения/; в данном случае опережение отсутствует;
 - сигнал "P&T" появляется одновременно исчезновению выходных напряжений,
- Сигнал "P&T" возвращается к высокому состоянию

спустя около 0,5 с с момента появления выходных напряжений блока питания.

- б/ Сигнал "STATUS" /состояние блока питания/ - является выходом ТТЛ; высокий уровень обозначает нормальную работу блока питания, тогда как низкий уровень генерируется в случае падения значения любого выходного напряжения до $0,75 U_N$.

- в/ Сигнал управления "REMOTE" - является выходом ТТЛ; высокий уровень /или вход неподключенный/ позволяет включить выходные напряжения, тогда как низкий уровень отключает выходные напряжения.

Способ использования сигналов блока питания показан на рис.1.

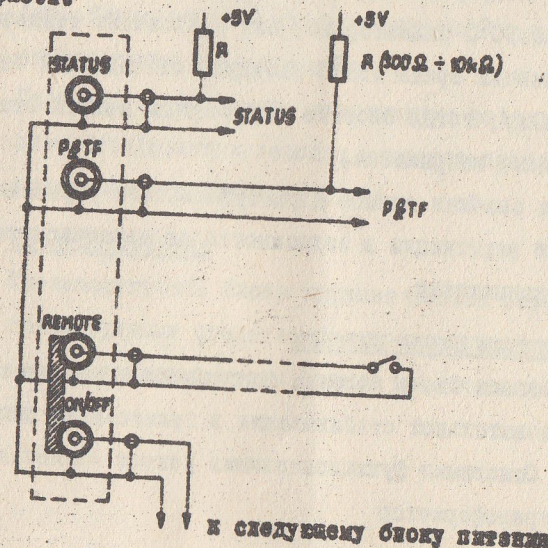


Рис.1. Поддача сигналов к блоку питания

г/ Оптическая сигнализация осуществляется при помощи трех лампочек, установленных на передней панели крейте. Можно выделить следующие состояния оптической сигнализации:

- зеленая лампочка горит лишь тогда, когда на выходе блока питания имеются выходные напряжения,
- красная лампочка горит лишь в случае отсутствия выходных напряжений,
- желтая лампочка /воспроизводит термическое состояние блока питания/,
 - не горит при нормальной работе
 - горит пульсирующим светом в случае превышения температуры 80°C радиаторами,
 - горит непрерывным светом в случае превышения температуры 90°C радиаторами, или превышения температуры окружающей среды +55°C /воздух, охлаждающий блок питания/, тогда системе термической защиты отключает выходные напряжения.

Блок питания снабжен схемой двухступенчатого управления интенсивностью вентиляции в зависимости от термического состояния блока питания.

6. Принцип действия блока питания

Принцип действия блока питания основан на классическом методе последовательной стабилизации в применении цепей RA-723. Основными функциональными узлами являются:

- сетевой трансформатор
- узел выпрямителей
- блок электронных конденсаторов

- схемы силовых транзисторов на радиаторах
- электронная плата напряжения, на которой имеются четыре схемы регуляторов выходных напряжений, схемы защиты от перегрузки током, схемы защиты от минимального напряжения, связанные со схемой обеспечения одновременных и выходных напряжений и со схемой оптической сигнализации,
- электронная плата автоматики, содержащая схемы термической защиты и управления интенсивностью вентиляции, схему блокировки выходных напряжений и автопуска, схемы сигналов "P & T", "STATUS", "ALARM" блок питания вспомогательных напряжений.

7. Техобслуживание

Блок питания не требует специального техобслуживания, его следует лишь содержать в чистоте. В случае неправильной работы блока питания следует поручить выполнение ремонта специализированным организациям.

Перечень организаций, выполняющих ремонт приборов производства Объединенных заводов ядерного приборостроения ПОЛОН приведен в гарантийном листе.

8. Транспортировка

Транспортировка блока питания должна осуществляться крытыми транспортными средствами в транспортной упаковке. Температура окружающей среды должна заключаться в пределах от -25°C до +60°C.

Z.U.P. POLON
KRAKÓW

Инструкция по обслуживанию
Стабилизированный блок питания
для аналоговых и цифровых схем
системы КАМАК типа 043А

IO-184/81

9. Отгрузочная спецификация

а/ блок питания типа 043А

б/ инструкция по обслуживанию блока питания № IO-184/81

в/ плавкие предохранители 5А /инерционные/ - 2 шт.

г/ разъемы ЛЕМО - 4 шт.

Opracował

Data

Sprawdził

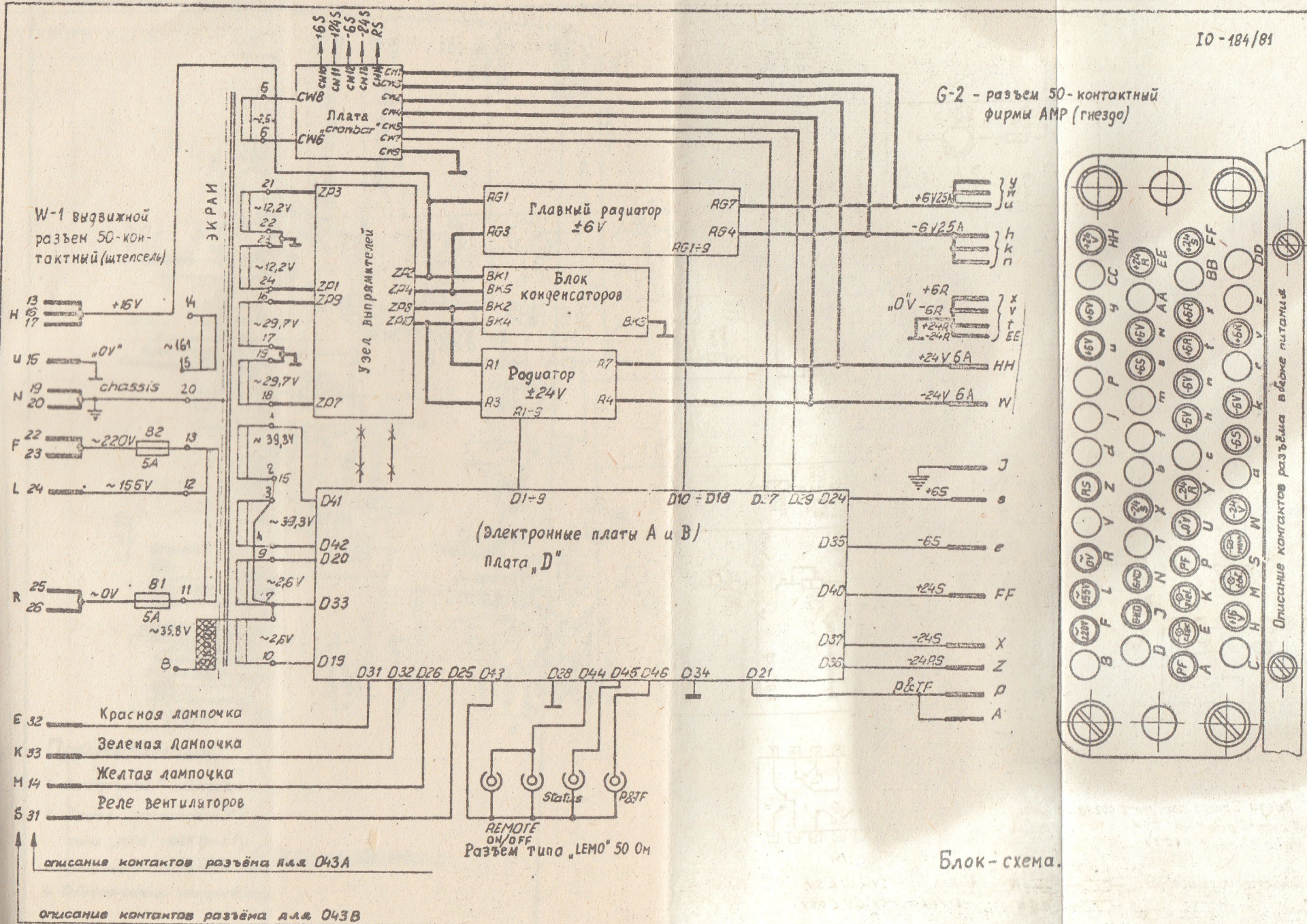
Data

Zatwierdził

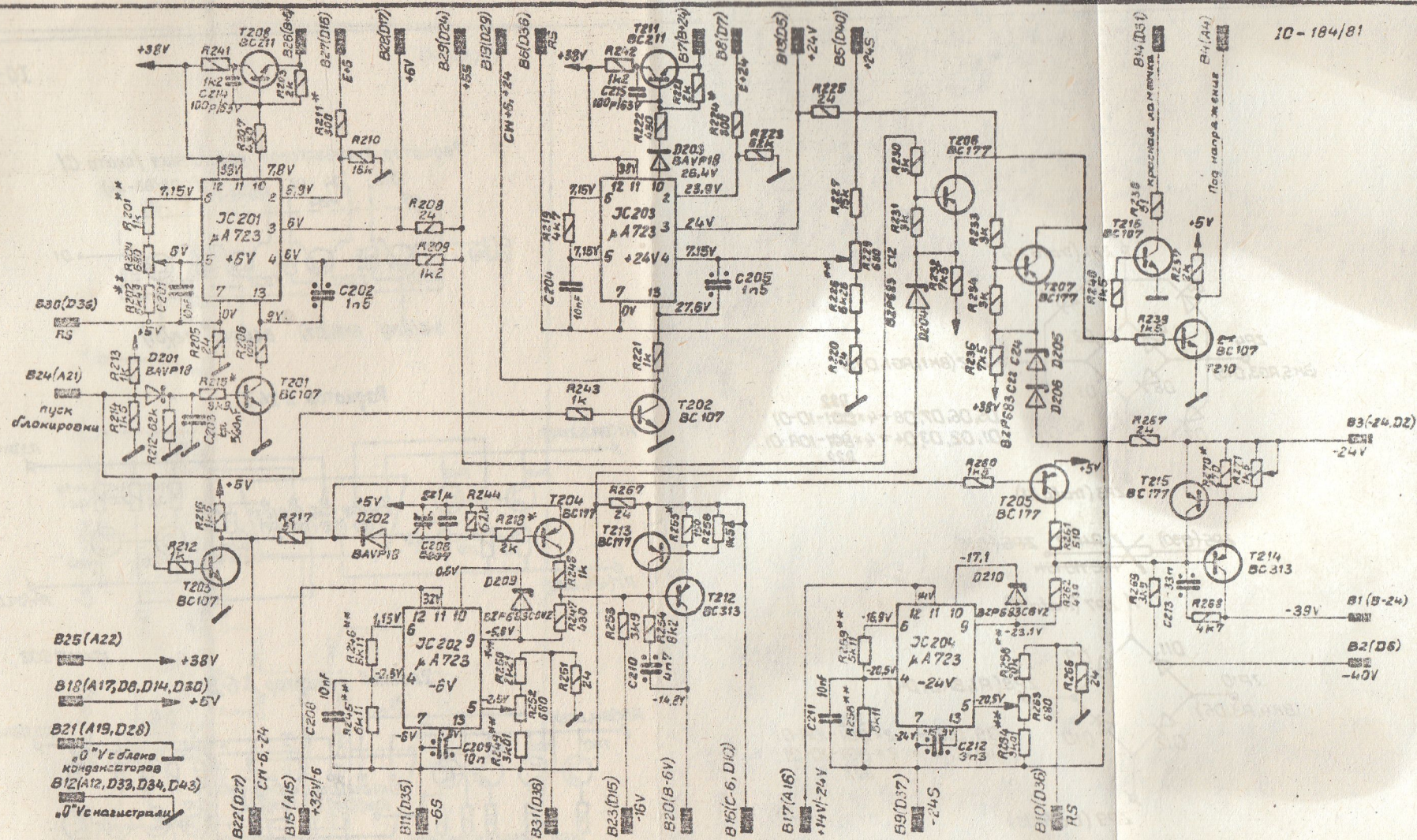
Data

Strona 10

Stron 15



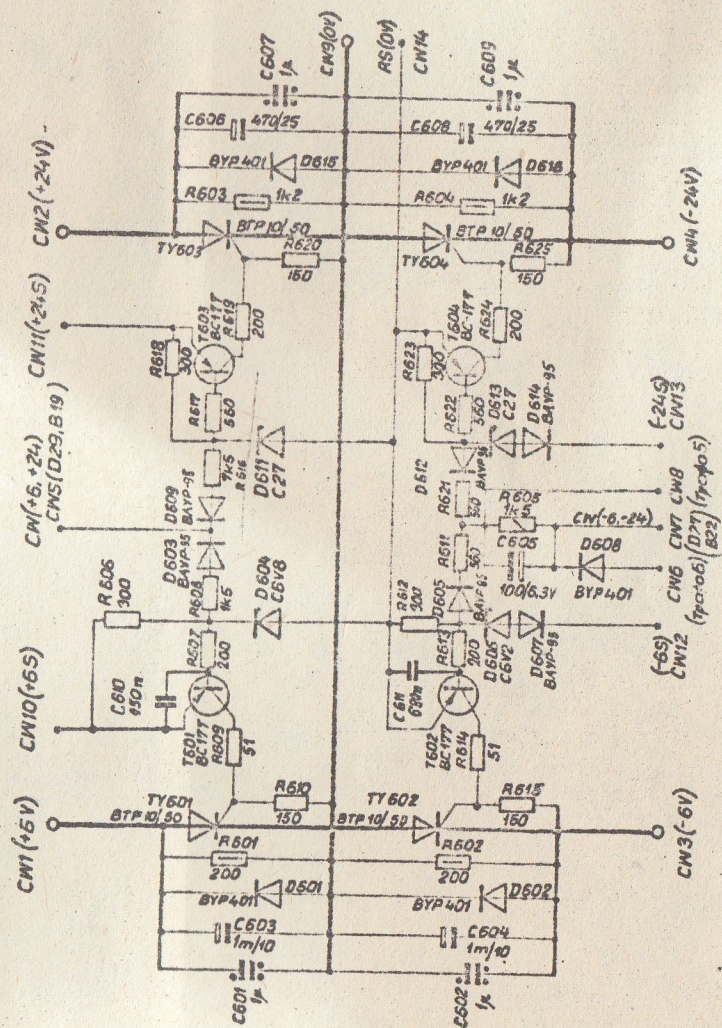
Блок-схема.



Примечания:

1. Звездочкой * обозначены элементы, подбираемые при пуске.
2. Двумя звездочками ** обозначены стабильные резисторы типа „MFR“ - 0,25 Вт $\pm 1\%$ 60-10⁻⁶/°C.
3. Остальные резисторы типа МЛТ - 0,25 Вт $\pm 5\%$ А-434.
4. Обозначения конденсаторов: $\frac{\text{---}}{\text{---}}$ / 63В.

Схема платы В-напряжения



Принципиальная схема платы „Слонбар“

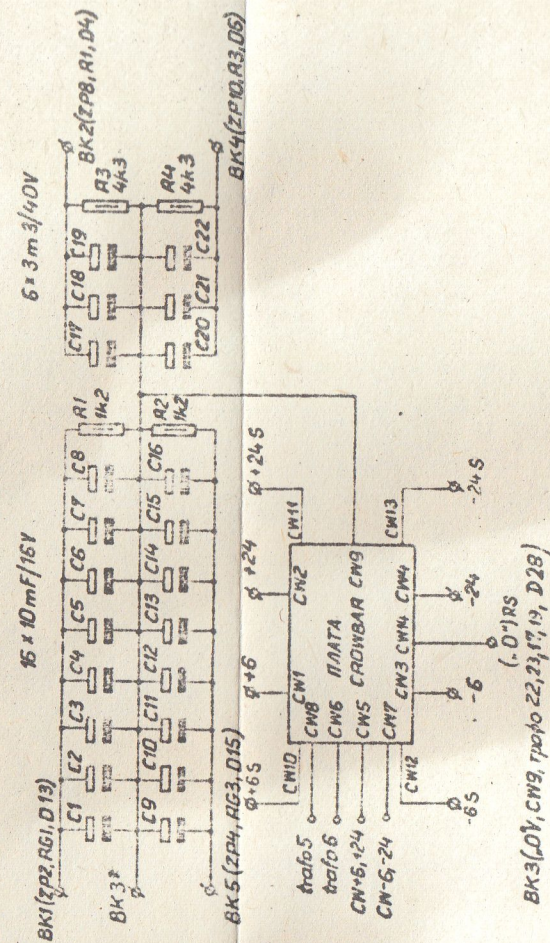


Схема блока конденсаторов